

Detecção Nativa em Nuvem de Ciberataques contra Estações Terrestres de Satélite: Um Ambiente de Teste Aberto e Rotulado, e Dois Resultados Negativos

Henrique

Pesquisador independente

<https://github.com/rikosoo/Cloud-Native-Detection-of-Cyberattacks-Against-Satellite-Ground-Stations>

Resumo—O segmento espacial de uma missão por satélite é caro de alcançar; o segmento terrestre que o comanda é uma carga de trabalho de nuvem comum, com operadores, credenciais, APIs e armazenamento de objetos. A pesquisa publicada em segurança de satélites concentrou-se na espaçonave e no enlace de rádio, e não existe um corpus aberto e rotulado contra o qual a detecção no segmento terrestre possa ser medida. Apresentamos um ambiente de teste aberto que preenche essa lacuna: uma estação terrestre simulada que emite quatro planos correlacionados de evidência (telemetria da espaçonave, telecomandos autenticados, registros de auditoria em nuvem e transferências de *downlink*), cinco cenários de emulação de adversário mapeados para SPARTA e MITRE ATT&CK com verdade de referência por evento, e uma pipeline de detecção nativa em nuvem com 21 regras com estado mais uma linha de base de telemetria não supervisionada, implantada na AWS por meio de Kinesis, Lambda, DynamoDB, CloudTrail, GuardDuty e Security Hub. Ao longo de 20 execuções independentes de 24 horas, a pipeline detecta todos os cinco cenários em todas as execuções, com precisão de $0,997 \pm 0,002$ e taxa de falsos positivos de $0,06\%$ dos eventos benignos. A linha de base aprendida é o que torna visível uma deriva comportamental sublimar: ela dispara 42 ± 2 minutos antes da primeira violação de limite da espaçonave e eleva a revocação por evento daquele cenário de $0,19$ para $0,97$. Dois resultados contrariam a justificativa de projeto da qual partimos. Primeiro, o modelo multivariado não supera um detector por canal bem calibrado naquela deriva (AUC $0,996 \pm 0,001$ contra $0,998 \pm 0,000$). Segundo, uma sonda controlada que preserva todas as distribuições marginais enquanto destrói a estrutura conjunta, ao reproduzir quadros de telemetria de meia órbita antes, é invisível para ambos os detectores (AUC $0,322$ e $0,385$, detectada em 1 de 20 execuções), porque uma linha de base ajustada sobre uma órbita inteira marginaliza exatamente a informação de fase que o ataque viola. Encontramos também um limiar operacional abrupto: ajustar a linha de base com menos de um ciclo diurno completo eleva a taxa de falsos positivos da telemetria de $0,2\%$ para 77% . Todo o código, os dados e o arcabouço experimental são públicos.

Palavras-chave—estações terrestres de satélite, segurança de sistemas espaciais, detecção de intrusão, detecção de anomalias, segurança em nuvem, emulação de adversário, telemetria

I. INTRODUÇÃO

Um satélite é difícil de atacar diretamente e difícil de reparar depois de atacado. A estação terrestre que o comanda não é nem uma coisa nem outra. Segmentos terrestres modernos são

construídos com os mesmos componentes de qualquer outra carga de trabalho em nuvem: provedores de identidade, endpoints de API, filas de mensagens, armazenamento de objetos e os operadores que detêm as credenciais. Um adversário que alcance o caminho de comando a partir daí herda autoridade sobre o veículo sem nunca tocar em um rádio.

Trabalhos recentes tornaram o segmento espacial mensurável. Willbold et al. [1] realizaram a primeira análise sistemática de segurança de software em *firmware* real de satélites; Pavur et al. demonstraram interceptação em larga escala de enlaces operacionais de satélite [2] e defenderam uma agenda de pesquisa com artefatos reproduzíveis [3]. A política seguiu o mesmo caminho, com a *Space Policy Directive-5* nomeando explicitamente o segmento terrestre como parte do sistema protegido [4], e a comunidade dispõe hoje de uma taxonomia de adversários específica para o espaço no SPARTA [5].

O que falta é aquilo que viabilizou o progresso na detecção de intrusão em redes: um corpus aberto com verdade de referência. Levantamentos de conjuntos de dados de IDS de rede listam dezenas de opções [6]; para o segmento terrestre de satélites não existe, ao nosso conhecimento, nenhum. Telemetria e registros de auditoria do segmento terrestre são operacionalmente sensíveis e raramente publicados e, quando o são, vêm sem rótulos. A consequência prática é que afirmações sobre detecção no segmento terrestre não podem ser comparadas, e que o custo de um detector em falsos positivos, tempo de analista e computação geralmente não é relatado.

Este artigo contribui com um ambiente de teste e uma avaliação, não com um novo detector. Concretamente:

- **Um gerador aberto e rotulado de corpus de estação terrestre** (Seção IV). Uma estação simulada emite quatro planos correlacionados de evidência, e cinco cenários de emulação de adversário (compromisso de credenciais, adulteração de telecomandos, reprodução ou *replay*, deriva comportamental sublimar e exfiltração em massa) injetam-se nessa linha temporal, rotulando todo evento que criam ou modificam. Os cenários se compõem: a sessão roubada estabelecida pelo estágio de credenciais é a mesma que os estágios de adulteração e exfiltração reutilizam.

- **Uma pipeline de detecção nativa em nuvem** (Seção III). 21 regras com estado cobrindo identidade, integridade de comando, reprodução, limites da espaçonave e exfiltração, cada uma mapeada para uma técnica do ATT&CK [7] e emitida no *AWS Security Finding Format* [8], mais uma linha de base de telemetria não supervisionada que executa dentro de uma função Lambda sem nenhum *runtime* de aprendizado de máquina. O mesmo objeto de motor executa *offline*, sob teste e na nuvem.
- **Uma avaliação medida, com resultados negativos** (Seções V–VI). Vinte execuções independentes, uma ablação separando as regras do modelo, uma comparação com as duas alternativas que uma missão real já possui (um detector por canal e as verificações de limite da própria espaçonave), uma sonda que isola a estrutura conjunta das marginais, uma varredura de sensibilidade ao tamanho da linha de base e o custo computacional. Dois dos achados contrariam a justificativa em torno da qual projetamos o modelo, e os relatamos como tais.

Organizamos a avaliação em torno de cinco perguntas:

- QP1 A pipeline detecta cada cenário, e com que precisão?
- QP2 O que a linha de base aprendida acrescenta sobre as verificações de limite da própria espaçonave, a alternativa que uma missão real já opera?
- QP3 O modelo multivariado acrescenta algo sobre um detector por canal bem calibrado?
- QP4 De quanta telemetria limpa a linha de base precisa antes de ser utilizável?
- QP5 Quanto custa executar a pipeline?

II. CONTEXTO E MODELO DE AMEAÇAS

A. O segmento terrestre como superfície de ataque

Uma estação terrestre converte a intenção do operador em telecomandos autenticados e o estado da espaçonave em produtos de dados arquivados. Quatro tipos de registro são produzidos, e um detector precisa de todos os quatro:

- 1) *Telemetria*. Dados de bordo (*housekeeping*) transmitidos continuamente durante um contato: tensão e corrente do barramento, estado de carga da bateria, temperaturas do amplificador e da bateria, margem de enlace.
- 2) *Telecomandos*. Quadros TC do CCSDS [9], autenticados em missões modernas pelo protocolo *Space Data Link Security* [10], que fornece uma etiqueta de autenticação com chave e um contador de sequência antirreprodução.
- 3) *Registros de auditoria em nuvem*. Atividade do plano de controle: quem entrou, de onde, com qual autenticador e quais APIs chamou.
- 4) *Transferências de downlink*. Produtos de carga útil entrando (e potencialmente saindo) do arquivo da missão.

Os dois primeiros descrevem o veículo; os dois últimos descrevem a empresa. A maior parte da pesquisa publicada em segurança espacial trata dos dois primeiros, e a maior parte das ferramentas corporativas de segurança trata dos dois últimos. Uma intrusão atravessa de um lado a outro, e é essa observação que fundamenta o projeto da Seção III.

B. Adversários

Consideramos três perfis, seguindo as taxonomias de [11] e [12]:

Oportunista. *Credential stuffing*, ferramentas de mercado, nenhum conhecimento da missão. Alto volume, baixa furtividade. Interessado em capacidade computacional e em extorquir o arquivo.

Interno. Um operador credenciado agindo fora de seu papel. Usa credenciais legítimas, de redes legítimas, em horários legítimos; apenas *o que* ele faz é anômalo. Nenhuma regra baseada em rede ou em procedência de identidade o detecta.

Patrocinado por Estado. Paciente, conhecedor da missão, visa material criptográfico e o caminho de comando, desativa o registro de auditoria precocemente e prefere uma degradação indistinguível de uma falha de barramento, porque um operador que acredita que a espaçonave está com defeito agirá segundo o procedimento errado.

C. Fronteiras de confiança e caminhos de ataque

Quatro fronteiras separam o operador do veículo: a fronteira humano-nuvem (B1, defendida por autenticação multifator e política de rede), o plano de controle da nuvem (B2, defendido por autorização de menor privilégio e registro de auditoria), o *uplink* (B3, defendido pela etiqueta de autenticação e pelo contador de sequência) e a própria espaçonave (B4, defendida por verificações de limite a bordo). A Tabela I lista os cinco caminhos de ataque que emulamos, a fronteira que cada um atravessa e o mapeamento para SPARTA [5] e ATT&CK [7].

D. Pressupostos

Assumimos que o fluxo de eventos chega ao detector: um adversário capaz de suprimir telemetria silenciosamente derrota todas as regras, e é por isso que a pipeline implantada alarma sobre a *ausência* de eventos. Assumimos que o registro de auditoria está ativo e tratamos sua desativação como, ela mesma, um achado crítico. Assumimos que o material criptográfico dos telecomandos ainda não foi roubado; quando é, a regra de integridade silencia e restam apenas as regras comportamentais, razão pela qual o catálogo não se apoia somente na etiqueta de autenticação.

III. PROJETO DO SISTEMA

A Figura 1 mostra a pipeline. Três propriedades guiaram o projeto.

Um motor, três ambientes de execução. O motor de detecção não importa nenhum SDK de nuvem. Ele executa inalterado na ferramenta de linha de comando *offline*, na suíte de testes e dentro de uma função AWS Lambda. Os serviços de nuvem são alcançados apenas por meio de uma interface de escoamento de eventos e de uma interface de armazenamento de estado.

Offline primeiro. A pipeline completa de gerar, ajustar, detectar e pontuar executa com NumPy e um leitor de YAML, sem credenciais e sem rede, de modo que um leitor sem conta na AWS consegue reproduzir o artefato.

Tabela I
CAMINHOS DE ATAQUE EMULADOS, A FRONTEIRA DE CONFIANÇA QUE CADA UM ATRAVESSA E O MAPEAMENTO PARA OS ARCABOUÇOS.

Cenário	Fronteira	SPARTA	ATT&CK	Ação do adversário
credential_compromise	B1, B2	IA-0004	T1110.003, T1078.004, T1098.001	Pulverização de senhas, entrada sem MFA a partir de um bloco de rede não confiável fora do horário de turno, nova chave de acesso, anexação de política administrativa, trilha de auditoria apagada.
command_tampering	B3	EX-0012	T1565.002	<i>Opcode</i> e parâmetros reescritos em trânsito; uma etiqueta de autenticação forjada com a chave errada; um comando fora do papel; uma inundação de <i>uplink</i> .
replay	B3	EX-0013	T1557	Quadros gravados retransmitidos literalmente horas depois. A etiqueta ainda verifica: o adversário nunca deteve a chave [13].
anomalous_behavior	B4	IMP-0002	T1565.001	Degradação comandada em que cada canal permanece dentro de seus limites de interface enquanto as relações entre eles se rompem.
exfiltration	B2	EXF-0003	T1530, T1537, T1567.002	Enumeração do arquivo, leituras em massa de objetos, cópia entre contas de múltiplos gigabytes para um destino não aprovado.

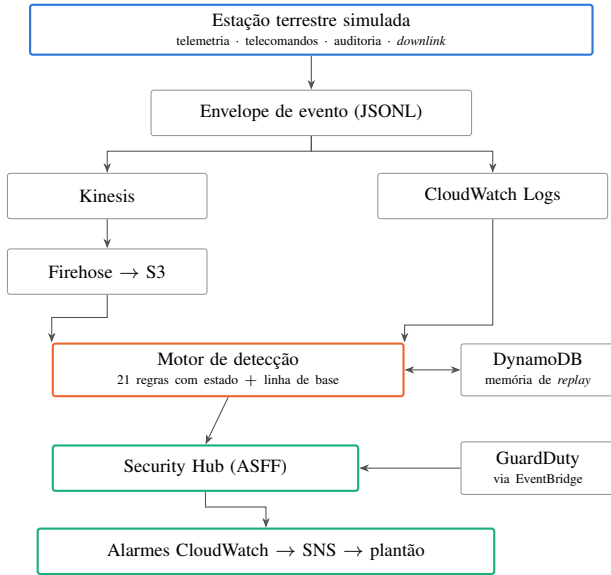


Figura 1. A pipeline. O motor de detecção é o mesmo objeto *offline*, sob teste e dentro do Lambda; os serviços de nuvem são alcançados apenas pelas interfaces de escoamento e de estado. Achados do GuardDuty são repontuados contra o inventário de ativos da missão antes de entrar na mesma fila.

Medido, não afirmado. Todo evento injetado carrega um rótulo de verdade de referência, de modo que precisão, revocação e latência de detecção são calculadas, não alegadas.

A. Envelope de evento

Os quatro planos compartilham um envelope: um identificador, um tipo, um *timestamp* UTC, o identificador da estação, uma carga específica do plano e (apenas no laboratório) o rótulo de verdade de referência. Um único fluxo significa um único consumidor, e a carga de auditoria espelha deliberadamente os nomes de campo de uma trilha de nuvem real, para que as regras de identidade executem inalteradas contra registros de produção.

B. Motor de regras

O motor consome eventos em ordem de *timestamp* e emite achados que carregam uma severidade, uma técnica do ATT&CK, a evidência que os disparou e uma remediação. Severidades e limiares vivem em um catálogo YAML, separado da lógica, para que um operador possa reajustá-los sem implantar código.

O estado é limitado por tempo, não por contagem de eventos. Surgem três horizontes: estado de falhas de autenticação, de taxa de comandos e de sequência de anomalias, em segundos a minutos; geografia do último acesso por operador, em uma hora; e contadores de sequência e etiquetas de autenticação aceitos, ao longo de toda a janela antirreprodução de 24 horas.

Apenas o último horizonte precisa ser globalmente consistente. Um quadro reproduzido foi aceito horas antes, possivelmente por outra invocação Lambda em outro *shard*, de modo que a detecção de reprodução é a única regra que não pode ser respondida a partir de um único lote. O motor, portanto, endereça uma interface de *memória de reprodução*, sustentada por um dicionário *offline* e, na nuvem, por uma tabela DynamoDB com tempo de vida e escrita condicional, o que torna a deduplicação livre de corrida sem nenhum bloqueio.

C. Linha de base de telemetria

Seja $x \in \mathbb{R}^d$, $d = 7$, o vetor de canais de bordo. Ajustamos uma única gaussiana robusta sobre telemetria de uma execução sabidamente limpa.

Localização e escala são estimadas por canal pela mediana e pelo desvio absoluto mediano normalizado [14], para que os poucos valores extremos que todo arquivo real contém não arrastem a linha de base:

$$\hat{\mu}_j = \text{med}(x_j), \quad \hat{\sigma}_j = 1,4826 \cdot \text{med}(|x_j - \hat{\mu}_j|). \quad (1)$$

Os canais são padronizados, $z = (x - \hat{\mu}) \oslash \hat{\sigma}$, e a covariância amostral S de z é encolhida em direção à sua diagonal no

espírito de [15], com intensidade fixa $\lambda = 0,15$, para que a inversa permaneça bem condicionada em linhas de base curtas:

$$\tilde{S} = (1 - \lambda)S + \lambda \text{diag}(S). \quad (2)$$

O escore de anomalia de uma amostra é sua distância de Mahalanobis ao quadrado [16],

$$s(x) = z^\top \tilde{S}^{-1} z, \quad (3)$$

e o limiar de detecção τ é o q -quantil empírico de s sobre a execução de treino, com $q = 0,999$ em todo este artigo. Um achado só é levantado após $k = 3$ amostras consecutivas excederem τ ; a Seção VI mostra que é essa exigência de sequência que converte uma taxa de falsos positivos por amostra não nula em zero alertas falsos.

Três propriedades importam mais do que acurácia aqui. O modelo é ajustado em milissegundos, serializa em um objeto JSON de 1,5 KB que uma função Lambda carrega sem camada de aprendizado de máquina, e se decompõe: as contribuições por canal a (3) estão disponíveis de graça, de modo que um achado pode nomear os canais que se moveram. Um analista às 3h da manhã precisa disso mais do que de um escore fracionalmente melhor e, como mostra a Seção VI, o escore fracionalmente melhor não estava em oferta.

IV. IMPLEMENTAÇÃO

A. Modelo da espaçonave e da estação

A espaçonave simulada está em uma órbita terrestre baixa de 95 minutos, com fração de eclipse de 35% e uma janela de contato de 11 minutos por órbita. O modelo de barramento é pequeno, mas deliberadamente *acoplado*: a iluminação governa o balanço de potência, o balanço de potência e o estado de eclipse governam os canais térmicos, e o ciclo de transmissão e a taxa de manobra governam a temperatura do amplificador e a margem de enlace. O acoplamento é o que torna a pergunta da QP3 significativa, porque um adversário que move um canal deixando os outros intactos rompe as relações muito antes de romper qualquer limite isolado.

A estação aciona esse modelo a uma cadência de 30 segundos e acrescenta os três planos do segmento terrestre: as trocas de turno produzem acessos ao console (identidades de serviço federam-se por assunção de papel), as janelas de contato produzem telecomandos autenticados com uma etiqueta com chave sobre uma serialização canônica mais um contador de sequência monotônico, e cada passagem termina com um *downlink* de carga útil para o arquivo da missão.

B. Injetores de ataque

Os ataques são aplicados *depois* da execução nominal, de modo que o "normal" é definido em um só lugar. Cada injetor recebe a linha temporal e um objeto de contexto, e devolve a linha temporal com seus eventos inseridos ou modificados e rotulados. Esse projeto tem duas consequências das quais dependemos. Primeiro, os injetores se compõem: o estágio de credenciais registra a sessão sequestrada que os estágios de adulteração e exfiltração reutilizam, o que produz correlação

Tabela II
MAPEAMENTO DE IMPLANTAÇÃO.

Estágio	Serviço
Ingestão	Kinesis Data Streams (por estação)
Arquivo bruto	Firehose $\rightarrow$ S3, GZIP, movido ao Glacier
Deteção	Lambda, ReportBatchItemFailures
Memória de <i>replay</i>	DynamoDB, escrita condicional + TTL
Plano de identidade	CloudTrail, gestão + dados do S3
Deteção nativa	GuardDuty, repontuado por um Lambda
Repositório de achados	Security Hub (ASFF [8])
Alerta	Métricas embutidas, alarmes, SNS

genuína entre planos em vez de cinco incidentes independentes. Segundo, porque a injeção é uma transformação de uma linha temporal limpa, a mesma semente produz o mesmo corpus, byte a byte.

C. Implantação em nuvem

A Tabela II mapeia cada estágio ao serviço que o carrega. A infraestrutura é definida como código; o detector e o correlacionador do GuardDuty são funções Lambda que compartilham uma camada construída a partir do mesmo pacote que a ferramenta *offline* importa.

Três defeitos apareceram somente quando o caminho de nuvem foi exercitado contra serviços emulados, e nós os registramos porque cada um é uma falha silenciosa do tipo que uma avaliação apenas simulada nunca revelaria. Primeiro, a API de ingestão de registros rejeita eventos com mais de 14 dias *dentro de uma resposta bem-sucedida*: o corpus reproduzível, cujos *timestamps* são fixos por determinismo, desapareceu em um grupo de *logs* vazio com código de saída zero. Segundo, declarar seletores avançados de evento na trilha de auditoria *substitui* o seletor padrão de eventos de gestão, de modo que uma configuração apenas com eventos de dados não teria registrado nenhum acesso nem criação de credencial, desativando silenciosamente toda a família de regras de identidade. Terceiro, o mapeamento de fluxo para função anuncia relato de falha parcial de lote, mas um *handler* que não devolve os identificadores dos registros falhos faz com que um único registro malformado falhe e repita um lote inteiro de 200 registros. Todos os três estão corrigidos e cobertos por testes de regressão.

V. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

A. Corpus

A Tabela III descreve uma execução de 24 horas. A telemetria domina por projeto, com uma amostra a cada 30 segundos; os planos de identidade e de *downlink* são esparsos, o que é exatamente o regime em que uma taxa de falsos positivos por evento importa.

A distribuição de rótulos é desigual e não a suavizamos: *replay* e *exfiltration* rotulam números de eventos de um dígito, enquanto *anomalous_behavior* rotula várias centenas de amostras de telemetria porque a deriva que injeta persiste por horas. A revocação agregada seria, portanto,

Tabela III

UM CORPUS DE 24 HORAS: EVENTOS POR PLANO DE EVIDÊNCIA E EVENTOS QUE CARREGAM CADA RÓTULO DE ATAQUE. EVENTOS ROTULADOS SE SOBREPÕEM AOS PLANOS EM QUE OCORREM.

	Eventos	%
<i>Plano de evidência</i>		
telemetry	2880	80,4
telecommand	583	16,3
audit	102	2,8
downlink	19	0,5
<i>Rótulo de ataque</i>		
credential_compromise	11	0,3
command_tampering	43	1,2
replay	8	0,2
anomalous_behavior	404	11,3
exfiltration	7	0,2
Benignos	3111	86,8
Total	3584	100,0

dominada por um único cenário, de modo que relatamos revocação por cenário em todo o artigo e nunca a média.

B. Protocolo

Executamos 20 execuções independentes. A execução i ajusta a linha de base de telemetria em uma execução limpa de 24 horas gerada com semente $i + 10^4$ e depois detecta em uma execução atacada gerada com semente i . Dados de treino e de avaliação são, portanto, disjuntos e gerados independentemente, e nenhuma amostra atacada alcança o modelo. Todas as execuções usam o mesmo catálogo de regras e o mesmo quantil de limiar $q = 0,999$; nada é ajustado por execução ou por cenário.

C. Métricas

Um achado é um *verdadeiro positivo* quando o evento que ele nomeia carrega um rótulo de ataque, e um *falso positivo* caso contrário. A partir disso, relatamos:

- **Taxa de detecção:** a fração de execuções em que um cenário produziu ao menos um verdadeiro positivo. É a pergunta que um operador faz.
- **Revocação por evento:** dentro de um cenário, a fração de seus eventos rotulados que produziu ao menos um achado. É a pergunta mais estrita e aquela em que um cenário persistente pode ser "detectado" enquanto a maioria de seus eventos passa sem sinalização.
- **Precisão e taxa de falsos positivos**, esta última sobre eventos benignos e não sobre achados, para que seja comparável entre cenários de tamanhos diferentes.
- **Tempo médio de detecção (TMD):** o intervalo entre o primeiro evento rotulado de um cenário e o primeiro achado a ele atribuível.

D. Ablação e detectores de referência

Avaliamos três configurações: *apenas regras* (o catálogo com a regra dirigida pelo modelo removida), *apenas modelo* (somente essa regra) e *regras + modelo*. Para as QP2 e QP3, o

modelo é comparado com as duas alternativas que uma missão real já possui:

Limites de controle de interface. As próprias linhas vermelhas da espaçonave, codificadas como uma regra. Esse é o estado da prática implantado e a única comparação honesta para "a linha de base aprendida se paga?".

Melhor canal isolado. Um detector por canal que já conhece o centro e a escala robustos de cada canal e toma o maior desvio padronizado absoluto, $u(x) = \max_j |z_j|$, limiarizado no mesmo quantil de treino. Intencionalmente, esse é o espantalho univariado mais forte possível: recebe tudo o que o modelo multivariado tem, exceto a covariância.

E. A sonda de troca de fase

A deriva injetada por `anomalous_behavior` empurra vários canais bem para fora de sua própria escala robusta, o que significa que ela é detectável marginalmente e não consegue separar "multivariado" de "univariado bem calibrado". Para testar a alegação de projeto diretamente, construímos uma sonda que preserva exatamente todas as marginais enquanto destrói a estrutura conjunta.

Em uma execução limpa, cada vetor de telemetria em uma janela de 50 minutos é substituído pelo vetor observado exatamente meia órbita antes, canal a canal. Cada valor individual é um valor que a espaçonave genuinamente produziu e está dentro de sua própria marginal aprendida; a *combinação*, consumo de potência de época de eclipse ao lado de temperaturas de época iluminada, é fisicamente impossível. A fase orbital não está entre os atributos do modelo, de modo que a substituição não pode ser vista por nenhum teste por canal, e é detectável apenas por um modelo das relações entre canais.

A sonda também modela uma técnica real: reproduzir quadros de bordo gravados para mascarar uma falha ou o efeito de um comando malicioso. Mantemo-la como uma sonda controlada, e não como um sexto cenário implantado, para que os números principais de eficácia descrevam o sistema efetivamente entregue.

F. Ambiente

Todos os experimentos executam em uma única *thread* no contêiner descrito no `results.json` do artefato, que registra as versões de Python e NumPy e a cadeia de plataforma ao lado de cada número aqui relatado. O arcabouço é determinístico: reexecutá-lo reproduz todas as figuras e todos os valores deste artigo.

VI. RESULTADOS

A. QP1: Eficácia

A Tabela IV e a Figura 2 dão o resultado principal. Todos os cinco cenários são detectados em todas as 20 execuções, com precisão de $0,997 \pm 0,002$ e taxa de falsos positivos de 0,06% dos eventos benignos. Os quatro cenários que deixam evidência discreta, como uma etiqueta forjada, um contador reutilizado, uma anexação de política ou uma transferência para um destino não aprovado, alcançam revocação por evento

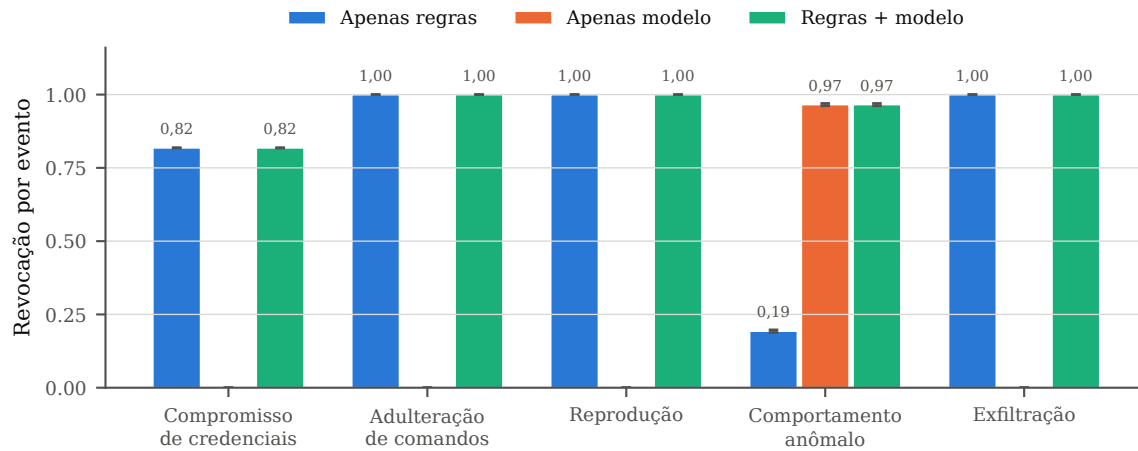


Figura 2. Revocação por evento, por cenário e configuração, média sobre 20 execuções com barras de desvio padrão. Barras ausentes são zero. O catálogo de regras e a linha de base aprendida são complementares, não redundantes: nenhuma configuração isolada cobre o corpus.

Tabela IV

EFICÁCIA AO LONGO DE 20 EXECUÇÕES INDEPENDENTES. A TAXA DE DETECÇÃO É O PERCENTUAL DE EXECUÇÕES EM QUE O CENÁRIO PRODUZIU AO MENOS UM ACHADO; A REVOCAÇÃO É POR EVENTO ROTULADO, PARA A PIPELINE COMPLETA (*both*) E PARA CADA METADE ABLACIONADA. OS DESVIOS PADRÃO SÃO INFERIORES A 0,01 EM TODOS OS CENÁRIOS.

Cenário	Det. %	Revocação			TMD (s)
		both	regras	modelo	
Compromisso de credenciais	100	0,82	0,82	0,00	18
Adulteração de comandos	100	1,00	1,00	0,00	0
Reprodução	100	1,00	1,00	0,00	0
Comportamento anômalo	100	0,97	0,19	0,97	342
Exfiltração	100	1,00	1,00	0,00	0

Precisão (regras + modelo): 0,997 ± 0,002
Falsos positivos: 0,06% dos eventos benignos

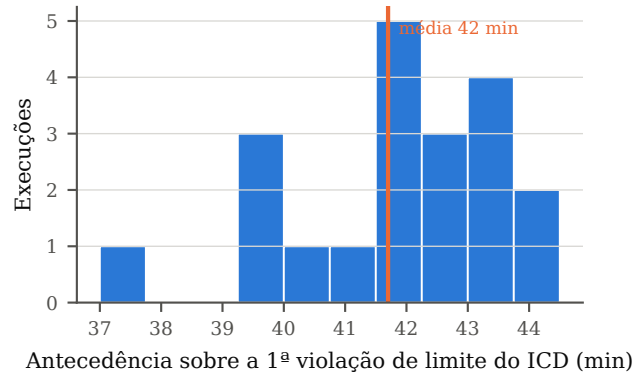


Figura 3. Antecedência que a linha de base aprendida fornece em relação à primeira violação de limite de controle de interface, ao longo de 20 execuções. A verificação de limite nunca disparou primeiro.

de 1,00 com variância zero e TMD de 0 segundos, porque o primeiro evento do cenário é, ele mesmo, a violação.

A ablação mostra que as duas metades são complementares e não se sobrepõem. O modelo sozinho não detecta nada fora do plano de telemetria, pois não tem nada a dizer sobre uma etiqueta de autenticação forjada, e as regras sozinhas alcançam apenas 0,19 de revocação na deriva comportamental. Juntos, cobrem o corpus. A configuração de modelo atinge precisão de 1,000 com zero falsos positivos em qualquer execução, e isso é a exigência de sequência da Seção III-C em ação: a taxa de falsos positivos por amostra no ponto de operação é de 0,2%, mas exceções isoladas nunca sobrevivem a três amostras consecutivas.

Os falsos positivos residuais concentram-se em duas regras e são relatados individualmente, e não em agregado. A regra de viagem impossível dispara 1,00 vez por execução, sempre sobre o acesso *legítimo* do operador que se segue ao do atacante. Esse é um comportamento correto que uma métrica baseada em rótulos é obrigada a contar como erro. A regra de taxa de comandos dispara 1,58 vezes nas execuções em

que dispara, sobre rajadas nominais que cruzam um teto por operador simplesmente ajustado com aperto excessivo. O primeiro caso é um artefato de métrica; o segundo é um defeito genuíno de calibração.

B. QP2: O que a linha de base acrescenta sobre os limites da espaçonave

Esta é a comparação que importa operacionalmente, porque a verificação de limite é o que uma missão já executa. A Figura 3 mostra a distribuição do tempo de antecedência entre execuções: a linha de base aprendida levanta um achado 42 ± 2 minutos antes da primeira violação de limite (faixa de 37–44 minutos, e em nenhuma execução o limite disparou primeiro). A revocação por evento da deriva sobe de 0,19 para 0,97, e o TMD cai de 47 para 6 minutos.

A interpretação é estreita. Uma verificação de limite informa a um operador que a espaçonave *já* está fora de seu envelope de projeto, enquanto a linha de base informa que ela está caminhando para lá. Quarenta minutos são a diferença entre diagnosticar uma degradação e reagir a um alarme. Isso não é evidência de que o modelo seja um bom detector de anomalias

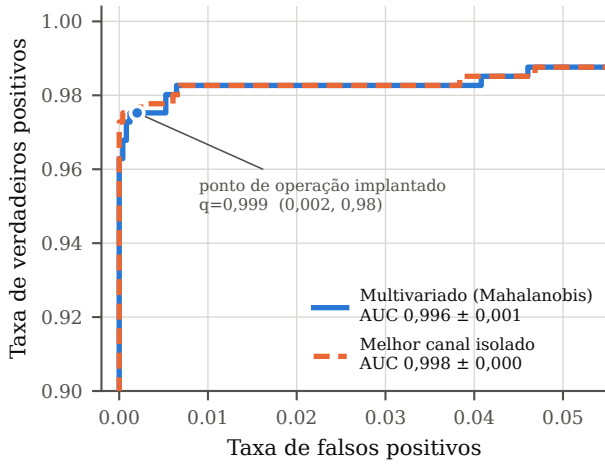


Figura 4. ROC no plano de telemetria das execuções atacadas, ampliada para $FPR \leq 0,055$; na faixa completa as duas curvas são indistinguíveis. A AUC é a média $\pm$ desvio padrão sobre 20 execuções. O detector por canal é marginalmente melhor do que o multivariado.

em geral, apenas de que é um indicador precoce melhor do que uma linha vermelha.

C. QP3: Detecção multivariada contra univariada

Na deriva injetada, a covariância não compra nada. A Figura 4 mostra a característica de operação do receptor de ambos os detectores no plano de telemetria das execuções atacadas, com ampliação na única região em que poderiam diferir. Ao longo de 20 execuções, o detector multivariado alcança $AUC\ 0,996 \pm 0,001$ e o melhor canal isolado, $0,998 \pm 0,000$. O detector univariado é marginalmente *melhor*, e a diferença é menor do que a dispersão entre execuções. Nossa justificativa de projeto, de que a correlação é o que torna visível um ataque sublimiar, não se sustenta para este ataque.

A explicação está no ataque, não no modelo. A deriva injetada move a taxa de manobra, a corrente do barramento e a temperatura do amplificador vários desvios padrão robustos para fora de seus próprios centros, de modo que cada canal é individualmente anômalo e um teste por canal basta. Uma leitura justa é que nosso cenário comportamental é mais fácil do que se pretendia e que o experimento não testa a alegação.

Em um ataque que isola a estrutura conjunta, ambos os detectores falham. A sonda de troca de fase da Seção V-E testa, sim, essa alegação, e o resultado é pior do que inconclusivo. A Figura 5 mostra por quê: os vetores trocados não apenas deixam de exceder o limiar, eles pontuam *abaixo* da telemetria nominal, com distância quadrática mediana de 2,9 contra 4,6 das amostras nominais. Ambos os detectores ficam abaixo do acaso ($AUC\ 0,322 \pm 0,026$ multivariado, $0,385 \pm 0,019$ univariado) e o ataque é sinalizado em apenas 1 de 20 execuções.

Trata-se de uma limitação estrutural, não de um problema de calibração, e nenhum limiar a resolve. Uma única gaussiana ajustada sobre uma órbita inteira aprende a relação *média* entre canais, marginalizando a fase; qualquer vetor que tenha

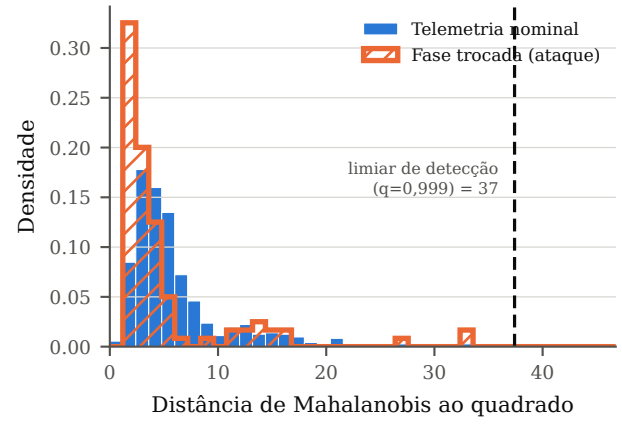


Figura 5. Distribuições de escore sob a sonda de troca de fase. Quadros de bordo reproduzidos de meia órbita antes situam-se dentro, e de fato abaixo, da distribuição nominal, porque a fase orbital é marginalizada por uma linha de base ajustada sobre uma órbita inteira. A textura é redundante com a cor, para impressão em tons de cinza.

ocorrido em qualquer fase está, portanto, dentro da distribuição. Que as amostras trocadas pontuem abaixo da mediana é consequência disso: valores de meia órbita são mais densos do que os extremos que as amostras verdadeiras ocupam. Um adversário que reproduz telemetria antiga válida se esconde dentro da linha de base aprendida e faz a espaçonave parecer mais saudável do que está.

A correção é condicionar à fase em vez de marginalizá-la: modelar o resíduo em relação a uma expectativa dependente da fase, ou ajustar uma mistura indexada pela fase orbital, incluindo a fase como variável explícita de condicionamento. Relatamos a falha em vez de implementar a correção aqui porque a sonda é a contribuição. É um teste barato e reutilizável ao qual qualquer detector de telemetria de espaçonave pode ser submetido, e esperaríamos que vários detectores publicados falhassem nele.

D. QP4: De quanta telemetria limpa a linha de base precisa

A Figura 6 e a Tabela V varrem o tamanho da janela de treino. O achado é um limiar abrupto, não uma melhoria gradual: ajustar com uma hora produz uma taxa de falsos positivos de telemetria de 77%, que só cai a 0,2% quando a janela alcança 24 horas completas. A AUC melhora marginalmente ao longo da varredura (0,974 a 0,994) e a taxa de verdadeiros positivos declina levemente conforme o limiar sobe, de modo que nenhuma das duas explica o colapso.

A causa é cobertura, não tamanho de amostra. Uma janela mais curta do que o ciclo orbital e diurno observa apenas parte do espaço de estados, cobrindo algumas frações de eclipse, geometrias de contato e regimes térmicos mas não outros, de modo que o limiar quantílico é calibrado contra uma distribuição que o modelo implantado não verá. A regra operacional implicada é concreta: uma linha de base deve cobrir ao menos um ciclo completo de cada periodicidade que a missão tenha, e um detector que relatasse apenas AUC teria

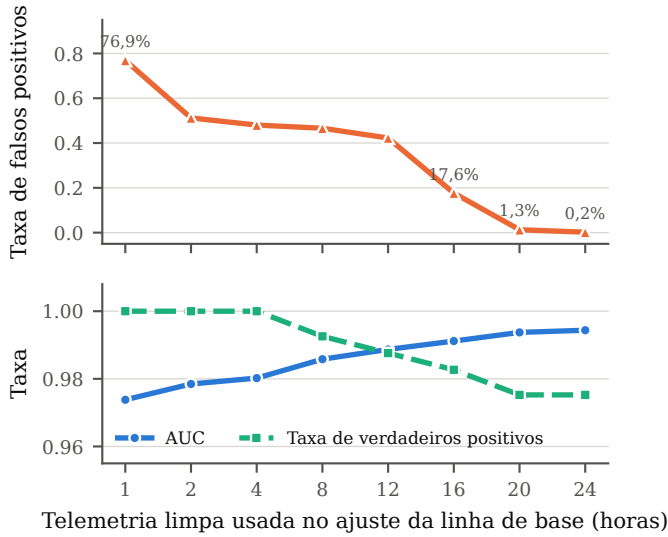


Figura 6. Sensibilidade ao tamanho da linha de base. Painel superior: taxa de falsos positivos da telemetria no ponto de operação implantado. Painel inferior: AUC e taxa de verdadeiros positivos. A taxa de falsos positivos só desaba quando a janela de treino cobre um ciclo diurno completo; a discriminação quase não muda.

Tabela V
SENSIBILIDADE AO TAMANHO DA LINHA DE BASE NO PONTO DE OPERAÇÃO IMPLANTADO ($q = 0,999$). A DISCRIMINAÇÃO (AUC) QUASE NÃO MUDA; A TAXA DE FALSOS POSITIVOS SÓ DESABA QUANDO A JANELA DE TREINO COBRE UM CICLO DIURNO COMPLETO.

Horas	Amostras	τ	AUC	TPR	FPR (%)
1	120	24,6	0,9738	1,000	76,9
2	240	24,5	0,9785	1,000	51,2
4	480	29,8	0,9802	1,000	48,0
8	960	32,9	0,9858	0,993	46,6
12	1440	33,5	0,9887	0,988	42,2
16	1920	34,1	0,9912	0,983	17,6
20	2400	34,8	0,9937	0,975	1,3
24	2880	37,4	0,9944	0,975	0,2

concluído, erradamente, que uma hora de dados é quase tão boa quanto um dia.

E. QP5: Custo

A Tabela VI dá o custo em um único núcleo. O motor processa 78 880 eventos por segundo com o modelo ativado (12,7 μ s por evento) e 189 012 sem ele; ajustar a linha de base com um dia de telemetria leva 0,02 s e produz um modelo de 1,5 KB. A uma cadência de telemetria de 30 segundos, um núcleo é cerca de cinco ordens de magnitude mais rápido do que uma estação exige, de modo que a restrição é o transporte e o armazenamento, não a detecção.

F. Volume de alertas

A Figura 7 mostra a carga voltada ao analista. A média de 613 achados por dia simulado é um resumo enganoso: a carga vem em rajadas, com nada por vinte horas e um pico de cerca de 176 achados em uma única hora, dos quais 26 por dia são críticos. Taxas agregadas de falsos positivos dizem pouco

Tabela VI
CUSTO DE DETECÇÃO EM UM NÚCLEO, MELHOR DE 5 EXECUÇÕES SOBRE UM CORPUS DE 24 HORAS COM 3584 EVENTOS.

Configuração	Eventos/s	μ s/evento
Apenas regras	189 012	5,3
Regras + modelo	78 880	12,7
Ajuste da linha de base: 0,018 s, 2880 amostras		
Modelo serializado: 1,5 KB		

sobre se uma fila é operável, e a falácia da taxa-base [17] se aplica com toda a força nesses volumes. A mitigação prática em nosso projeto é disciplina de severidade mais correlação: achados críticos acionam o plantão, e as cadeias da Tabela I fazem com que um operador veja um incidente em vez de quatro alertas desconexos.

VII. DISCUSSÃO

A. Regras e modelos fazem trabalhos diferentes

A ablação carrega um ponto que se perde com facilidade em uma área entusiasmada com detecção aprendida. Regras determinísticas capturam os quatro cenários de maior impacto, a saber comandos forjados, reprodução, escalonamento de privilégio e exfiltração, imediatamente, sem variância e sem dados de treino. São capturados porque a missão tem uma política explícita (uma etiqueta de autenticação deve verificar; um contador não deve repetir; um papel não pode emitir este *opcode*) e uma regra é a expressão natural de uma política. A detecção aprendida só se paga onde não existe política a enunciar: comportamento que é legal a cada instante e errado no agregado. Tratar detecção de anomalias como substituto da codificação de políticas, em vez de complemento, teria produzido um sistema que perde tudo nos três primeiros grupos da Figura 2.

B. O que os resultados negativos significam na prática

Nossos dois resultados negativos apontam na mesma direção: as distribuições marginais dos canais de bordo de uma espaçonave carregam a maior parte do sinal que uma linha de base estática consegue extrair, e a estrutura conjunta que uma linha de base estática aprende é grosseira demais para capturar um adversário que respeite as marginais. Como a segunda falha fica abaixo do acaso, ela também é *explorável*: um adversário que saiba que uma linha de base do tipo Mahalanobis está implantada pode reproduzir quadros antigos não apenas para evadi-la, mas para empurrar o escore de anomalia para baixo enquanto uma falha progride.

A implicação aparenta generalizar além do nosso modelo. Qualquer detector que ajuste uma distribuição marginal em fase sobre um sistema periódico herda o mesmo ponto cego, incluindo detectores consideravelmente mais sofisticados que o nosso [18], [19], a menos que condicionem explicitamente à fase. A sonda de troca de fase custa poucas linhas para implementar e encorajáramos seu uso como verificação padrão.

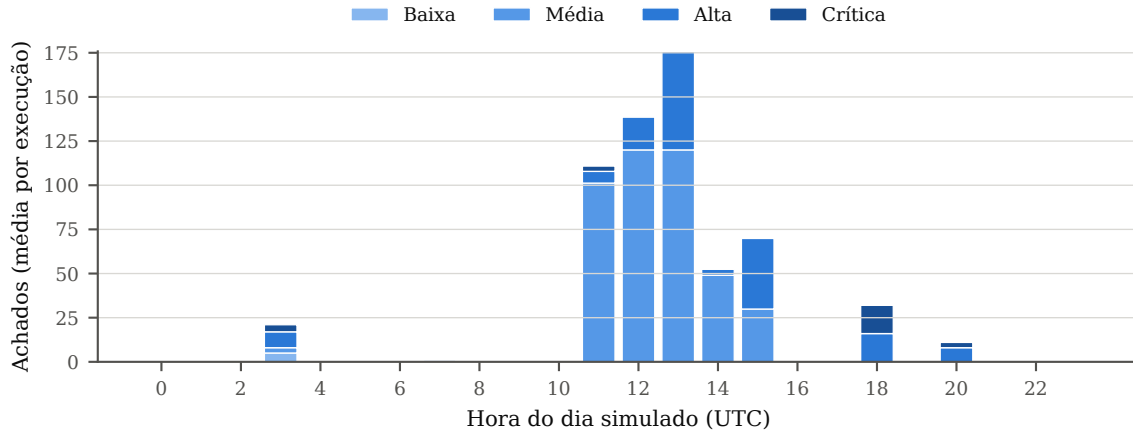


Figura 7. Achados por hora do dia simulado, por severidade, média sobre 20 execuções. A carga é em rajadas, não constante: a média diária de 613 achados não descreve nenhuma hora do dia.

C. Lições de implantação

As três falhas silenciosas da Seção IV têm uma forma comum. A API de nuvem aceitou a requisição, devolveu sucesso e descartou os dados ou a intenção de configuração. Uma pipeline de detecção é justamente o tipo de sistema em que tais falhas são invisíveis, porque um grupo de *logs* vazio e uma fila silenciosa parecem idênticos a um dia tranquilo. Tiramos duas lições. Falhar ruidosamente na aceitação parcial, mesmo quando a API não a considera erro. E testar o caminho de nuvem, não apenas a lógica: uma emulação em processo dos serviços de nuvem capturou os três defeitos em uma tarde, sem credenciais e sem conta.

VIII. LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE

O corpus é sintético. Esta é a ameaça dominante e não a minimizamos. Nosso modelo de espaçonave é um perfil senoidal de iluminação com atrasos térmicos de primeira ordem; telemetria de bordo real tem não linearidade de instrumento, falhas de sensor, deriva sazonal do ângulo beta e idiosincrasia de operador que não reproduzimos. Números absolutos devem, portanto, ser lidos como propriedades deste corpus, não de uma missão. Os achados comparativos e estruturais (a complementaridade entre regras e modelo, a ordenação dos tempos de antecedência, a cegueira à troca de fase e o limiar de cobertura) dependem da *estrutura* dos dados e não de sua fidelidade, e esperamos que se transfiram; a cifra de precisão, não.

Os ataques são injetados, não executados. Nenhum *exploit* executa contra infraestrutura real. O adversário também não é adaptativo: não observa o detector e se ajusta, que é o pressuposto mais frágil em qualquer avaliação estática desse tipo [20]. A sonda de troca de fase é nossa única concessão a um adversário adaptativo, e ela teve êxito.

A granularidade dos rótulos distorce as métricas. A revocação é por evento, de modo que um cenário que rotula 404 eventos e outro que rotula 7 não são comparáveis, e o falso positivo de viagem impossível discutido na Seção VI é comportamento correto do detector pontuado como erro.

Relatamos números por cenário para manter isso visível, em vez de resolvê-lo.

Escopo. Uma estação, uma espaçonave, uma região. Correlação entre estações, ou seja, o mesmo endereço de origem tocando duas estações, é um sinal mais forte do que qualquer estação isolada, e não a avaliamos. O estado por contêiner no detector implantado (janelas de taxa, sequências de anomalia) é aderente ao *shard* em vez de garantido; apenas a memória de reprodução é tornada globalmente consistente.

A avaliação de nuvem é emulada. Os testes de integração executam contra uma emulação em processo das APIs da AWS. Ela é fiel quanto aos comportamentos dos quais dependemos, mas não é a AWS: não revela erros de política de autorização, cotas de serviço nem consistência eventual. O código de infraestrutura tem formatação verificada e foi revisado, mas não foi aplicado contra uma conta real, e o custo e a latência da pipeline implantada são, portanto, não medidos. Apenas o custo computacional do motor na Tabela VI é medido.

Escopo do modelo. Avaliamos uma única família de linha de base. *Isolation Forests* [21], modelos de sequência [18] e a abordagem de agrupamento probabilístico de [19] são as comparações óbvias e ficam para trabalho futuro; o modelo está atrás de uma interface de *escore-e-limiar* justamente para que possam ser substituídos e pontuados sobre os mesmos rótulos.

IX. TRABALHOS RELACIONADOS

Segurança de sistemas espaciais. Pavur e Martinovic fizeram um levantamento da área e argumentaram que seu problema central é a ausência de artefatos reproduzíveis e de ambientes de teste compartilhados [3]; este artigo é uma resposta a esse argumento para uma parte do sistema. Pavur et al. demonstraram interceptação prática de enlaces VSAT operacionais [2], e Willbold et al. analisaram *firmware* real de satélites e encontraram ausência sistemática de autenticação no caminho de comando [1]. Falco [12] e Manulis et al. [11] estabelecem princípios de segurança para sistemas espaciais e

para o segmento comercial de "New Space", respectivamente. O SPARTA fornece a taxonomia de adversários específica do espaço para a qual mapeamos [5], e o ATT&CK, a contraparte corporativa [7]. Nosso foco difere de todos esses por ser a pegada em nuvem do segmento terrestre e por ser avaliado contra rótulos em vez de argumentado.

Detecção de anomalias em telemetria de espaçonaves. Detectar falhas em telemetria de bordo é um campo maduro. Hundman et al. aplicaram LSTMs com limiarização dinâmica não paramétrica a canais de espaçonaves da NASA [18]; Yairi et al. combinaram agrupamento probabilístico com redução de dimensionalidade para dados de bordo de satélites [19]; Chandola et al. fazem um levantamento da área mais ampla [22]. Essa literatura visa *falhas* e suas avaliações assumem que as anomalias não são escolhidas adversarialmente. Nosso resultado de troca de fase sugere que esse pressuposto é estrutural: uma falha não respeitará as marginais, e um adversário respeitá-la.

Metodologia de avaliação de detecção. A crítica de Sommer e Paxson ao aprendizado de máquina para detecção de intrusão [20] e a análise de taxa-base de Axelsson [17] moldam como relatamos resultados: por cenário em vez de agregados, falsos positivos sobre eventos benignos e volume de alertas como resultado de primeira classe. Ring et al. fazem um levantamento dos conjuntos de dados de IDS de rede [6] cuja ausência neste domínio motivou o corpus. A emulação automatizada de adversários no estilo do CALDERA [23] informou o projeto de injetores componíveis.

Normas. O modelo de comando segue o protocolo de enlace de dados espacial TC do CCSDS [9] e sua camada de segurança [10]; nossa etiqueta com chave e o contador de sequência substituem os serviços de autenticação e antirreprodução daquela camada. Os achados são emitidos em ASFF [8], e a implantação tem como alvo o serviço gerenciado de estação terrestre documentado em [24].

X. CONCLUSÃO

Construímos um ambiente de teste aberto e rotulado para detectar ataques a estações terrestres de satélite, e uma pipeline nativa em nuvem que detecta cinco cenários emulados em cada uma das 20 execuções, com precisão de $0,997 \pm 0,002$. O resultado que consideramos mais útil não é esse número. É que regras determinísticas de política, e não detecção aprendida, carregam os cenários de maior impacto; que a linha de base aprendida se paga exatamente um dos cinco, onde compra 42 minutos sobre os próprios limites da espaçonave; que sua maquinaria multivariada não supera um detector por canal bem calibrado naquele cenário; e que ambos pontuam abaixo do acaso contra um adversário que reproduza telemetria válida de outra fase orbital. O último achado é estrutural, aplica-se a qualquer linha de base marginal em fase e é testável em poucas linhas de código.

O artefato é público, determinístico e executa *offline* em segundos, de modo que cada uma dessas afirmações pode ser verificada e, esperamos, melhorada.

DISPONIBILIDADE

O simulador, os cenários de ataque, o motor de detecção, o código de infraestrutura, o arcabouço experimental e as fontes deste manuscrito estão disponíveis em <https://github.com/rikosoo/Cloud-Native-Detection-of-\protect\penaltyz@Cyberattacks-Against-Satellite-Ground-Stations>. Executar `python paper/experiments.py` regenera todos os números e figuras deste artigo.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Nenhuma estação terrestre, espaçonave ou sistema de terceiros real foi tocado. Toda a telemetria, credenciais e registros de auditoria são sintéticos; as chaves criptográficas no repositório são constantes de laboratório, rotuladas como tais e inadequadas a qualquer uso operacional. Os cenários de ataque descrevem comportamento de adversário no nível da engenharia de detecção e não contêm código de *exploit*, nenhuma vulnerabilidade em produto real e nada que abrevie o caminho para atacar uma missão operacional.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Willbold, M. Schloegel, M. Vögele, M. Gerhardt, T. Holz, and A. Abbasi, "Space odyssey: An experimental software security analysis of satellites," in *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2023, pp. 1–19.
- [2] J. Pavur, D. Moser, M. Strohmeier, V. Lenders, and I. Martinovic, "A tale of sea and sky: On the security of maritime VSAT communications," in *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2020, pp. 1384–1400.
- [3] J. Pavur and I. Martinovic, "SOK: Building a launchpad for impactful satellite cyber-security research," in *arXiv preprint arXiv:2010.10872*, 2020.
- [4] The White House, "Space policy directive-5: Cybersecurity principles for space systems," Executive Office of the President of the United States, Tech. Rep., 2020.
- [5] The Aerospace Corporation, "SPARTA: Space attack research and tactic analysis," <https://sparta.aerospace.org/>, 2024, accessed 2026-09-19.
- [6] M. Ring, S. Wunderlich, D. Scheuring, D. Landes, and A. Hotho, "A survey of network-based intrusion detection data sets," *Computers & Security*, vol. 86, pp. 147–167, 2019.
- [7] B. E. Strom, A. Applebaum, D. P. Miller, K. C. Nickels, A. G. Pennington, and C. B. Thomas, "MITRE ATT&CK: Design and philosophy," The MITRE Corporation, Tech. Rep. MP180360, 2020.
- [8] Amazon Web Services, "AWS security finding format (ASFF)," <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html>, 2026, accessed 2026-09-19.
- [9] Consultative Committee for Space Data Systems, "TC space data link protocol," CCSDS, Recommended Standard CCSDS 232.0-B-4, 2021.
- [10] —, "Space data link security protocol," CCSDS, Recommended Standard CCSDS 355.0-B-2, 2022.
- [11] M. Manulis, C. P. Bridges, R. Harrison, V. Sekar, and A. Davis, "Cyber security in new space," *International Journal of Information Security*, vol. 20, no. 3, pp. 287–311, 2021.
- [12] G. Falco, "Cybersecurity principles for space systems," *Journal of Aerospace Information Systems*, vol. 16, no. 2, pp. 61–70, 2019.
- [13] P. Syverson, "A taxonomy of replay attacks," in *IEEE Computer Security Foundations Workshop (CSFW)*, 1994, pp. 187–191.
- [14] P. J. Rousseeuw and C. Croux, "Alternatives to the median absolute deviation," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 88, no. 424, pp. 1273–1283, 1993.
- [15] O. Ledoit and M. Wolf, "A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices," *Journal of Multivariate Analysis*, vol. 88, no. 2, pp. 365–411, 2004.
- [16] P. C. Mahalanobis, "On the generalised distance in statistics," *Proceedings of the National Institute of Sciences of India*, vol. 2, no. 1, pp. 49–55, 1936.

- [17] S. Axelsson, "The base-rate fallacy and the difficulty of intrusion detection," *ACM Transactions on Information and System Security*, vol. 3, no. 3, pp. 186–205, 2000.
- [18] K. Hundman, V. Constantinou, C. Laporte, I. Colwell, and T. Soderstrom, "Detecting spacecraft anomalies using LSTMs and nonparametric dynamic thresholding," in *ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD)*, 2018, pp. 387–395.
- [19] T. Yairi, N. Takeishi, T. Oda, Y. Nakajima, N. Nishimura, and N. Takata, "A data-driven health monitoring method for satellite housekeeping data based on probabilistic clustering and dimensionality reduction," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 53, no. 3, pp. 1384–1401, 2017.
- [20] R. Sommer and V. Paxson, "Outside the closed world: On using machine learning for network intrusion detection," in *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2010, pp. 305–316.
- [21] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, "Isolation forest," in *IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 2008, pp. 413–422.
- [22] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, pp. 1–58, 2009.
- [23] A. Applebaum, D. Miller, B. Strom, C. Korban, and R. Wolf, "Intelligent, automated red team emulation," in *Annual Conference on Computer Security Applications (ACSAC)*, 2016, pp. 363–373.
- [24] Amazon Web Services, "AWS ground station documentation," <https://docs.aws.amazon.com/ground-station/>, 2026, accessed 2026-09-19.